宋　睿



求职意向：工艺技术（材料 / 化工方向）

13298121974 | songrui0006@163.com | 中共党员 | 女 | 2000.06

教育背景

中国海洋大学　化学工程与技术（硕士）| GPA 3.58　　2024.09 – 2027.06

- 主修课程：分子模拟计算（90）、高等仪器分析（93）、数值分析（96）

河南工业大学　化学工程与工艺（本科）| GPA 3.76（专业前 10%）　　2018.09 – 2022.07

- 主修课程：物理化学（95）、化工原理（91）、高等数学（96）、实验设计与数据处理（89）

科研经历

电催化硝酸根还原合成氨（eNO_3RR）　中国科学院青岛生物能源与过程研究所　　2025.12 – 至今

- 设计铜基催化剂，通过缺陷与界面工程调控电子结构；系统筛选不同形貌 Cu 并引入 $Co(OH)_2$ 改性，使氨产率提升 7 倍、法拉第效率接近 100%
- 建立质谱原位监测方法追踪反应路径，结合 DFT 计算定位活性位点，形成「合成—测试—机理」完整闭环
- 成果：论文撰写中

电催化氮气氧化合成硝酸根（eNOR）　中国海洋大学　　2024.08 – 2025.11

- 制备 δ-MnO_2/MoS_2 异质结催化剂，调控组分比例筛选最优配比；引入过一硫酸氢钾（PMS）高级氧化工艺提升性能
- 产率达 198.5 $\mu g \cdot h^{-1} \cdot mg^{-1}$，法拉第效率 19.31%；结合原位拉曼与 DFT 计算揭示反应机理
- 成果：论文在投

电化学水凝胶传感器（H_2O_2 检测）　中国海洋大学　　2024.09 – 2025.01

- 自主合成导电水凝胶材料并修饰电极，运用循环伏安法系统优化检测性能

项目经历

海藻酸钠水凝胶的制备及吸附性能研究　项目负责人 | 河南工业大学党丹老师课题组　　2019.12 – 2022.07

- 以离子交联法制备水凝胶，系统研究交联条件与吸附环境对性能的影响；优化条件下对刚果红去除率达 95%，理论最大吸附量 180 mg/g
- 结合吸附等温与动力学模型拟合及 ESEM、BET、FTIR 表征，阐明吸附机理
- 统筹 10 人以上团队并培养 8 名低年级组成员；成果发表于 SCI 期刊并获授权专利

年产 10 万吨异丙醇工艺设计　第十五届全国大学生化工设计大赛 | 小组成员　　2021.02 – 2021.07

- 经文献调研选定丙酮催化加氢为核心工艺，结合市场、政策与供应链确定经济生产规模
- 独立完成可行性研究报告、经济评价、「三废一噪」处理及 HSE 分析全套技术文档，形成完整工业化设计方案；获华中赛区三等奖

学生工作

研究生兼职辅导员（**2025.03 – 2025.08**）：中国海洋大学化学化工学院。参与党建工作全流程，承担会务协助、信息整理、文档校对、考核评奖与档案管理

党支部组织委员兼纪检委员（**2024.08** – 至今）：2024 级硕士研究生第三支部。组织主题党日活动，负责党员信息库动态更新与党费收缴公示

专业技能

材料合成与制备：异质结催化剂合成、缺陷与界面工程调控、离子交联、自由基聚合、生物炭负载

表征与测试：循环伏安等电化学测试、原位拉曼、原位质谱、ESEM、BET、FTIR

计算与数据分析：DFT 计算、分子模拟、吸附等温与动力学模型拟合、实验设计与数据处理

文档与办公：熟练使用常用办公软件；独立撰写过可行性研究报告、经济评价、HSE 分析等工程技术文档

荣誉与成果

学术成果：SCI 论文 1 篇（Adv. Mater. Sci. Eng., 2023）、授权专利 1 项；硕士期间论文在投、在写各 1 篇

竞赛与荣誉：「互联网 +」大赛河南赛区一等奖、全国化工设计大赛华中赛区三等奖；优秀研究生、优秀兼职辅导员；校优秀学生奖学金 2 次、优秀共青团员 2 次